

ระบบจัดการสินค้า (Simple Entry System)

จัดทำโดย

นายชยิน น้ำจันทร์	2413110731
นายรัฐพงษ์ เกิดมงคล	2413110236
นายกิตติภณ เรืองวิริยะชัยกุล	2413110483
นายชิษณุพงศ์ เผือกพ่วง	2413110913
นายพันธ์ธวัช ชัยศรี	2413111044
นายวีรภัทร อนุโรจน์	2413110962

เสนอ

อ.ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร

รายงานนี้เป็นส่วนนึงของรายวิชา INT-303 Software Engineering

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2569

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกกระบวนการพัฒนาระบบจัดการสินค้า (Simple Entry System) ซึ่งเป็น Web Application สำหรับบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดยดำเนินงานตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์และใช้แนวทางการพัฒนาแบบ Agile Scrum เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา INT-303 Software Engineering

เนื้อหาในรายงานครอบคลุมแนวทางการพัฒนา โครงสร้างทีมและรูปแบบการประชุม ขั้นตอนการทำงานในแต่ละ Sprint การวางแผนโครงการและความต้องการ การออกแบบระบบ การพัฒนา และการทดสอบ นอกจากนี้ยังสรุปปัญหาที่พบ วิธีการจัดการ พัฒนาการของโครงการ และบทเรียนที่ได้รับ พร้อมรวบรวมแหล่งอ้างอิง แม่แบบเอกสาร เครื่องมือ และองค์ความรู้ที่ใช้ตลอดการดำเนินงาน

ผู้จัดทำขอขอบคุณสมาชิกกลุ่ม 9 ในฐานะตัวแทนผู้ใช้งาน ที่ให้ข้อมูลความต้องการ ร่วมทบทวนเอกสาร และให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ รวมถึงสมาชิกกลุ่ม 2 ที่ร่วมกันดำเนินงานจนโครงการสำเร็จลุล่วง ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ให้คำแนะนำและแนวทางตลอดการทำงาน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และพร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

สารบัญ

1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 1
1.2 ขอบเขตของระบบ 1
1.3 คำศัพท์และคำย่อ 1
2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2
2.1 การเลือกรูปแบบกระบวนการ (Process Model) 2
2.2 ภาพรวมวงจรชีวิตการพัฒนา (SDLC Overview) 3
3 โครงสร้างทีมและบทบาท 3
3.1 ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) 3
3.2 การกำหนดบทบาทตามกรอบ Scrum 4
3.3 โครงสร้างการสื่อสาร 4
4 การประชุมตามหลัก Requirement Engineering 4
4.1 เทคนิคการเก็บความต้องการ 4
4.2 กระบวนการประชุม Requirement Engineering 4
4.3 ผลลัพธ์จากการประชุม 5
4.4 ตารางการประชุมตลอดโครงการ 8
5 โครงสร้างระบบ (System Structure) 8
5.1 สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น (Layered Architecture) 8
5.2 โมดูลของระบบและการจับคู่กับความต้องการ 9
5.3 โมเดลข้อมูลเบื้องต้น 10
5.4 สิทธิ์การใช้งาน (Access Matrix) 10
6 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow) 10
6.1 กระบวนการบันทึกรับเข้า (Stock-In) 10
6.2 กระบวนการจ่ายออก (Stock-Out / Simple Deduction) 10
6.3 กระบวนการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด 11
6.4 กระบวนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมสิทธิ์ 11
7 ขั้นตอนการทำงานแบบ Sprint (Agile Scrum) 11
7.1 กรอบการทำงาน Scrum 11
7.2 ขั้นตอนการทำงานในแต่ละ Sprint 12
7.3 Definition of Ready และ Definition of Done 12
7.4 Product Backlog 12
7.5 แผน Sprint 13
7.6 ตัวอย่างการแตก Task และ Acceptance Criteria 14
7.7 การติดตามและวัดผล 14

8 การประกันคุณภาพและการจัดการการเปลี่ยนแปลง 14
8.1 การจัดการ Configuration 14
8.2 การจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 15
8.3 การบริหารความเสี่ยง 15
9 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ 15
9.1 กลยุทธ์การทดสอบ 15
9.2 สรุปผลการทดสอบ 15
9.3 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ 16
9.4 Traceability Matrix (UR ⟶ PBI ⟶ Test Case) 16
10 สรุปและข้อเสนอแนะ 17
10.1 สรุป 17
10.2 ข้อเสนอแนะสำหรับรอบถัดไป 17
11 เอกสารอ้างอิง 17
ภาคผนวก ก: แบบฟอร์ม Sprint Retrospective 19

สารบัญตาราง

ตาราง 1 คำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในรายงาน 1
ตาราง 2 เหตุผลในการเลือก Agile Scrum 2
ตาราง 3 กิจกรรมและผลงานที่ส่งมอบในแต่ละระยะของ SDLC 3
ตาราง 4 รายชื่อผู้เกี่ยวข้องของ SRS 3
ตาราง 5 การกำหนดบทบาทตามกรอบ Scrum (ข้อเสนอ) 4
ตาราง 6 ขั้นตอนการประชุม Requirement Engineering 4
ตาราง 7 สรุปกลุ่มความต้องการ รวม 18 รายการ 5
ตาราง 8 ตาราง UR-ADM 5
ตาราง 9 ตาราง UR-STF 6
ตาราง 10 ตาราง UR-STK 6
ตาราง 11 ตาราง UR-NTF 7
ตาราง 12 ตาราง UR-NTF 7
ตาราง 13 Open Issues จาก SRS 7
ตาราง 14 ตารางการประชุมตลอดโครงการ 8
ตาราง 15 โมดูลระบบและการจับคู่กับ User Requirements 9
ตาราง 16 โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น 10
ตาราง 17 ตารางสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (RBAC) 10
ตาราง 18 องค์ประกอบของ Scrum ที่ใช้ในโครงการ 11

ตาราง 19 เกณฑ์ DoR และ DoD 12
ตาราง 20 Product Backlog (SP = Story Point ที่ประเมินเบื้องต้น) 12
ตาราง 21 แผน Sprint โดยสังเขป 13
ตาราง 22 ตัวอย่าง Sprint Backlog Task ของ PBI-05 14
ตาราง 23 ทะเบียนความเสี่ยง 15
ตาราง 24 สรุปผล Test Execution (ผ่าน 10 จาก 10 รายการ) 15
ตาราง 25 Traceability Matrix 16

1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ระบบจัดการสินค้า (Simple Entry System) เป็นระบบ Web Application แบบ Standalone ที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนกระบวนการบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังแบบเดิมภายในโรงงาน/คลังสินค้า โดยเน้นการทำงานเชิงกระบวนการ (System-oriented) ความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล และความง่ายในการใช้งาน มากกว่าความสวยงามของหน้าจอ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ

1. สรุปกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การเก็บความต้องการ การออกแบบโครงสร้าง การพัฒนา การทดสอบ จนถึงการส่งมอบ
2. บันทึกการประชุมและผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม Requirement Engineering
3. อธิบายโครงสร้างระบบและกระบวนการทำงานของระบบ
4. กำหนดกรอบการทำงานแบบ Sprint (Agile Scrum) พร้อมแผน Sprint และเกณฑ์การตรวจรับงาน
5. สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะสำหรับรอบถัดไป

1.2 ขอบเขตของระบบ

ระบบรองรับการทำงานหลัก 3 ส่วน ได้แก่ (1) การบริหารจัดการข้อมูลหลัก (Master Data) และผู้ใช้งานโดย Admin (2) การรับเข้า–จ่ายออกสินค้า (Stock-In / Stock-Out) โดย Staff และ (3) การแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด (Low Stock Notification)

สิ่งที่อยู่นอกขอบเขตในระยะนี้ (Out-of-Scope)

- การทดสอบ UI/UX ด้านความสวยงามของหน้าจอ
- ขั้นตอนอนุมัติรายการ (Approval Flow) และระบบล็อคข้อมูลที่ซับซ้อน (Data Locking)
- การเชื่อมต่อกับระบบภายนอก (Integration)
- ความต้องการเชิงระบบ (System Requirements) ซึ่งจะจัดทำในเอกสารฉบับถัดไป

1.3 คำศัพท์และคำย่อ

ตาราง 1: คำศัพท์และคำย่อที่ใช้ในรายงาน

คำศัพท์	คำจำกัดความ
UR	User Requirement: ความต้องการของผู้ใช้งาน
Admin	ผู้ดูแลระบบ/เจ้าของโรงงาน/ผู้ดูแลคลังสินค้า มีสิทธิ์สูงสุดในการควบคุมข้อมูลหลัก
Staff	พนักงานคลังสินค้า มีหน้าที่บันทึกรับเข้าและจ่ายออกสินค้าเท่านั้น

คำศัพท์	คำจำกัดความ
SKU	Stock Keeping Unit: หน่วยสินค้าคงคลังที่ระบุด้วยรหัสสินค้า
Simple Deduction	การตัดยอดสต็อกแบบตรงไปตรงมาจากยอดคงเหลือของ SKU โดยไม่มีขั้นตอนอนุมัติ
Low Stock Notification	การแจ้งเตือนเมื่อจำนวนคงเหลือต่ำกว่าค่าขั้นต่ำ (Threshold)
RBAC	Role-Based Access Control: การควบคุมสิทธิ์ตามบทบาทผู้ใช้งาน
PBI	Product Backlog Item: รายการงานใน Product Backlog
DoR / DoD	Definition of Ready / Definition of Done

2 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

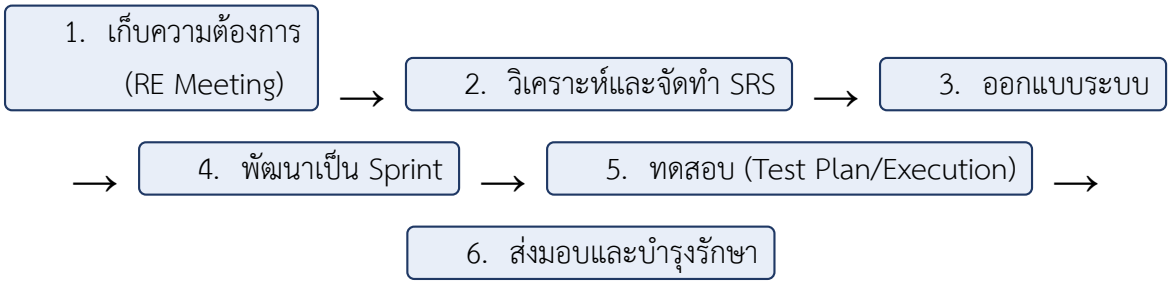
2.1 การเลือกรูปแบบกระบวนการ (Process Model)

ทีมพัฒนาเลือกใช้ **Agile Scrum** เป็นกรอบการทำงานหลัก โดยใช้การเก็บความต้องการเชิงปริมาณแบบ Requirement Engineering ในช่วงต้นเป็นฐาน (Baseline) แล้วพัฒนาแบบวนซ้ำเป็น Sprint ละ 2 สัปดาห์ เหตุผลในการเลือกมีดังนี้

ตาราง 2: เหตุผลในการเลือก Agile Scrum

ปัจจัย	เหตุผลที่สนับสนุน Agile Scrum
ความต้องการยังมีประเด็นเปิด	เอกสาร SRS ฉบับร่างครั้งที่ 1 มี Open Issues 3 ข้อ (สิทธิ์ตั้งค่า Threshold, Authentication/Authorization, ช่องทางแจ้งเตือน) จึงต้องการกระบวนการที่รองรับการเปลี่ยนแปลง
ขนาดระบบเล็ก	มี 4 กลุ่มฟังก์ชันหลัก ทีมขนาดเล็กสามารถส่งมอบเป็นส่วนย่อย (Increment) ได้เร็ว
ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่าย	ตัวแทนผู้ใช้ (กลุ่ม 9) สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับในทุก Sprint Review
เน้นความเรียบง่าย	ข้อจำกัดของระบบ (No Approval Flow, ไม่มี Data Locking ซับซ้อน) ทำให้ลดความเสี่ยงด้านสถาปัตยกรรม
ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้	ใช้รหัส UR เป็นตัวเชื่อม Backlog ⟶ โค้ด ⟶ Test Case (Traceability)

2.2 ภาพรวมวงจรชีวิตการพัฒนา (SDLC Overview)



ตาราง 3: กิจกรรมและผลงานที่ส่งมอบในแต่ละระยะของ SDLC

ระยะ	กิจกรรมหลัก	ผลงานที่ส่งมอบ (Work Product)
เก็บความต้องการ	สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ประชุม Requirement Engineering กลุ่ม 2 และกลุ่ม 9	บันทึกการสัมภาษณ์, รายงานการประชุม
วิเคราะห์และกำหนด	จัดกลุ่มความต้องการ ให้รหัส กำหนดความสำคัญ ระบุแหล่งที่มา	SRS ฉบับร่างครั้งที่ 1 (User Requirements)
ออกแบบ	ออกแบบสถาปัตยกรรม โมเดลข้อมูล สิทธิ์ผู้ใช้ และ Flow การทำงาน	เอกสารออกแบบ, ER Diagram, Flow Diagram
พัฒนา	เขียนโปรแกรมตาม Sprint Backlog, Code Review, Unit Test	Increment ที่ใช้งานได้ทุก Sprint
ทดสอบ	จัดทำ Test Plan และบันทึกผล Test Execution	Test Plan & Test Execution Document

3 โครงสร้างทีมและบทบาท

3.1 ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

ตาราง 4: รายชื่อผู้เกี่ยวข้องของ SRS

กลุ่ม	บทบาท	ชื่อ	รหัส
กลุ่ม 2	Coordinator	นายชยิน น้ำจันทร์	2413110731
กลุ่ม 2	Dev	นายชิษณุพงศ์ เผือกพ่วง	2413110913
กลุ่ม 2	Dev	นายกิตติภณ เรืองวีระชัยกุล	2413110483
กลุ่ม 9	User	นายอังศวีร์ พงษ์เกษมพรกุล	2413170024
กลุ่ม 9	User	นายกมลทรรศน์ ประดิษฐ์พฤกษ์	2413110277

3.2 การกำหนดบทบาทตามกรอบ Scrum

ตาราง 5: การกำหนดบทบาทตามกรอบ Scrum (ข้อเสนอ)

บทบาท Scrum	ผู้รับผิดชอบ (เสนอ)	ความรับผิดชอบ
Product Owner	ตัวแทนสมาชิกของทีม 2	ยืนยันความต้องการ จัดลำดับความสำคัญของ Product Backlog ตัดสินใจรับ/ไม่รับงานใน Sprint Review
Scrum Master / Coordinator	นายชยิน น้ำจันทร์	อำนวยการประชุม Scrum Events กำจัดอุปสรรค ประสานงานระหว่างกลุ่ม รักษากระบวนการ
Development Team	นายกิตติภณ เรืองวีระชัยกุล นายชิษณุพงศ์ เผือกพ่วง	วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และส่งมอบ Increment ตาม Sprint Goal

3.3 โครงสร้างการสื่อสาร

- **ภายในทีมพัฒนา:** Daily Scrum และช่องทางแชตของทีม
- **ทีมพัฒนา ↔ ผู้ใช้:** Sprint Review และการประชุมทบทวนความต้องการ

4 การประชุมตามหลัก Requirement Engineering

4.1 เทคนิคการเก็บความต้องการ

ทีมใช้เทคนิค **การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Interview)** เป็นหลัก โดยจัดประชุมระหว่างกลุ่ม 2 (ทีมพัฒนา) และกลุ่ม 9 (ผู้ใช้) ผลการสัมภาษณ์ถูกนำมาจัดทำเป็น SRS ตามโครงสร้าง IEEE 830-1998 และ ISO/IEC/IEEE 29148:2018

4.2 กระบวนการประชุม Requirement Engineering

ตาราง 6: ขั้นตอนการประชุม Requirement Engineering

ขั้นตอน	กิจกรรม	ผลลัพธ์
1. เตรียมการ	กำหนดวาระ รายชื่อผู้เข้าร่วม และคำถามสัมภาษณ์	วาระการประชุม
2. ดำเนินการสัมภาษณ์	สอบถามเรื่องบทบาทผู้ใช้ งานของ Admin/Staff กลไกตัดสต็อก และการแจ้งเตือน	บันทึกการสัมภาษณ์ (หัวข้อ 2.1 – 3.3)

ขั้นตอน	กิจกรรม	ผลลัพธ์
3. วิเคราะห์	จัดกลุ่ม ให้รหัส UR กำหนดความสำคัญ (สูง/กลาง/ต่ำ) ระบุแหล่งที่มา	ตาราง User Requirements
4. ตรวจสอบ	ตรวจความขัดแย้งและความไม่ครบถ้วน	รายการ Open Issues
5. ยืนยัน	ให้ผู้เกี่ยวข้องทบทวนและลงความเห็นรับรอง	SRS ที่ผ่านการยืนยัน (Baseline)

4.3 ผลลัพธ์จากการประชุม

4.3.1 สรุปความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements)

ตาราง 7: สรุปกลุ่มความต้องการ รวม 18 รายการ

กลุ่ม	ความต้องการสำคัญ	จำนวน UR
ADM: Master Data	เพิ่มสินค้า จัดการผู้ใช้และสิทธิ์ Staff เรียกดูข้อมูลรวม ควบคุม Master Data แต่เพียงผู้เดียว	4 (UR-ADM-01 – 04)
STF: Stock Operation	บันทึก Stock-In/Stock-Out ห้าม Staff แก้ไขสินค้า ห้าม Staff ดูรายงานเชิงบริหาร	4 (UR-STF-01 – 04)
STK: Stock Management	เก็บข้อมูลสินค้า 4 รายการ รหัสแบบ Non-significant ตัดสต็อกแบบ Simple Deduction ไม่มี Approval/Locking ซับซ้อน	5 (UR-STK-01 – 05)
NTF: Low Stock	แจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด ตั้งค่า Threshold แจ้งไปยัง Admin	3 (UR-NTF-01 – 03)
GEN: General	เน้น System-oriented ฟังก์ชันเรียบง่าย	2 (UR-GEN-01 – 02)

4.3.2 กลุ่มความต้องการ: การบริหารจัดการโดย Admin (Master Data Management)

ตาราง 8: ตาราง UR-ADM

ID	ความต้องการ	ความสำคัญ
UR-ADM-01	ในฐานะ Admin ผู้ใช้งานต้องสามารถเพิ่มแจ้งขายสินค้าเข้าสู่ระบบได้	สูง
UR-ADM-02	ในฐานะ Admin ผู้ใช้งานต้องสามารถจัดการผู้ใช้งาน (User Management) ได้ ครอบคลุมการเพิ่ม แก้ไข และกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานที่เป็น Staff	สูง

UR-ADM-03	ในฐานะ Admin ผู้ใช้งานต้องสามารถเรียกดูรายการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของระบบได้	กลาง
UR-ADM-04	ในฐานะ Admin ผู้ใช้งานต้องสามารถควบคุมข้อมูลหลัก (Master Data) ของระบบได้ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว	สูง

4.3.3 กลุ่มความต้องการ: การปฏิบัติงานของ Staff (Stock Operation)

ตาราง 9: ตาราง UR-STF

ID	ความต้องการ	ความสำคัญ
UR-STF-01	ในฐานะ Staff ผู้ใช้งานต้องสามารถบันทึกการรับเข้าสินค้า (Stock-In) เข้าสู่ระบบได้	สูง
UR-STF-02	ในฐานะ Staff ผู้ใช้งานต้องสามารถบันทึกการจ่ายออกสินค้า (Stock-Out) จากระบบได้	สูง
UR-STF-03	ระบบต้องไม่อนุญาตให้ Staff แก้ไขข้อมูลสินค้า (เช่น รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หมวดหมู่) ไม่ว่ากรณีใด	สูง
UR-STF-04	ระบบต้องไม่อนุญาตให้ Staff เรียกดูรายงานเชิงบริหาร (Management Report)	สูง

4.3.4 กลุ่มความต้องการ: การจัดการสต็อกสินค้า (Stock Management)

ตาราง 10: ตาราง UR-STK

ID	ความต้องการ	ความสำคัญ
UR-STK-01	ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสินค้าอย่างน้อย 4 รายการ ได้แก่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า หมวดหมู่ และจำนวนคงเหลือ	สูง
UR-STK-02	ระบบต้องรองรับการกำหนดรหัสสินค้าในรูปแบบที่ไม่มีความหมายพิเศษเฉพาะเจาะจง (เช่น รหัส 3 ตัวอักษร)	ต่ำ
UR-STK-03	ระบบต้องตัดยอดสต็อกสินค้าด้วยกลไกแบบตรงไปตรงมา (Simple Deduction) จากผลรวมคงเหลือของ SKU โดยทันทีเมื่อมีการทำรายการ	สูง
UR-STK-04	ระบบต้องไม่มีขั้นตอนการอนุมัติ (Approval Flow) ก่อนการตัดสต็อกสินค้า เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว	กลาง
UR-STK-05	ระบบต้องไม่มีกลไกการล็อคข้อมูล (Locking Mechanism) ที่ซับซ้อนระหว่างการทำรายการสต็อก	กลาง

4.3.5 กลุ่มความต้องการ: การแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด (Low Stock Notification)

ตาราง 11: ตาราง UR-NTF

ID	ความต้องการ	ความสำคัญ
UR-NTF-01	ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้า	สูง
UR-NTF-02	ผู้ใช้งาน (Admin หรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์) ต้องสามารถตั้งค่าจำนวนขั้นต่ำ (Threshold Quantity) ของสินค้าแต่ละรายการที่จะกระตุ้นให้เกิดการแจ้งเตือนได้	สูง
UR-NTF-03	ระบบต้องส่งการแจ้งเตือนไปยัง Admin เมื่อจำนวนสินค้าคงเหลือต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่ตั้งไว้	สูง

4.3.6 กลุ่มความต้องการ: ลักษณะการใช้งานโดยรวม (General Usability)

ตาราง 12: ตาราง UR-NTF

ID	ความต้องการ	ความสำคัญ
UR-GEN-01	ระบบต้องเน้นการทำงานเชิงระบบและการประมวลผลข้อมูลเป็นหลักมากกว่าความสวยงามของหน้าจอผู้ใช้งาน	กลาง
UR-GEN-02	ระบบต้องมีฟังก์ชันที่เรียบง่ายและใช้งานสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว	กลาง

4.3.7 ข้อจำกัดและสมมติฐานที่ตกลงร่วมกัน

- ระบบต้องใช้ Simple Deduction เท่านั้น ไม่มีขั้นตอนอนุมัติ และไม่มีระบบล็อคข้อมูลซับซ้อน
- Staff ต้องไม่สามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าและไม่สามารถดูรายงานเชิงบริหารได้ในทุกกรณี
- รหัสสินค้าเป็น Non-significant Code เช่น รหัส 3 ตัวอักษร (สินค้าแอปเปิ้ลใช้รหัส APP)

4.3.8 ประเด็นที่ต้องยืนยันในรอบถัดไป (Open Issues)

ตาราง 13: Open Issues จาก SRS

ลำดับ	ประเด็น	ผลกระทบ / แนวทางที่เสนอ
OI-01	UR-NTF-02 ระบุว่า “Admin / ผู้ใช้” ตั้งค่า Threshold ได้ ต้องชี้แจงว่ารวม Staff หรือไม่	อาจขัดกับ UR-STF-03 แนวทางเริ่มต้น: ให้เฉพาะ Admin ตั้งค่า (สอดคล้องกับ TC-NTF-01)
OI-02	ยังไม่ระบุกระบวนการ Authentication และ Authorization อย่างละเอียด	กระทบ Sprint 1 ต้องสัมภาษณ์เพิ่ม
OI-03	ยังไม่ระบุรูปแบบและช่องทางแจ้งเตือน (อีเมล, ภายในระบบ, SMS)	กระทบ Sprint 3 เสนอเริ่มจากแจ้งเตือนบนหน้า Web

4.4 ตารางการประชุมตลอดโครงการ

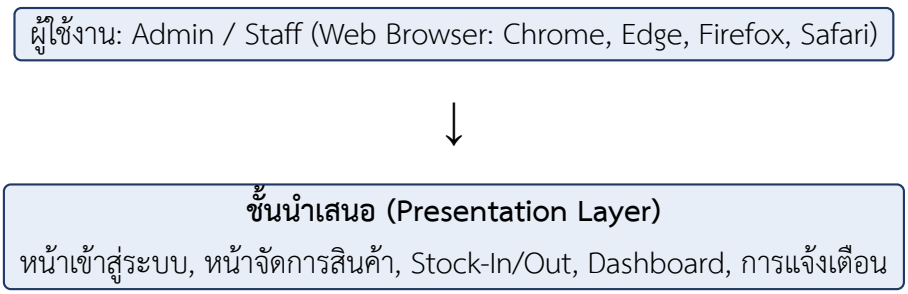
ตาราง 14: ตารางการประชุมตลอดโครงการ

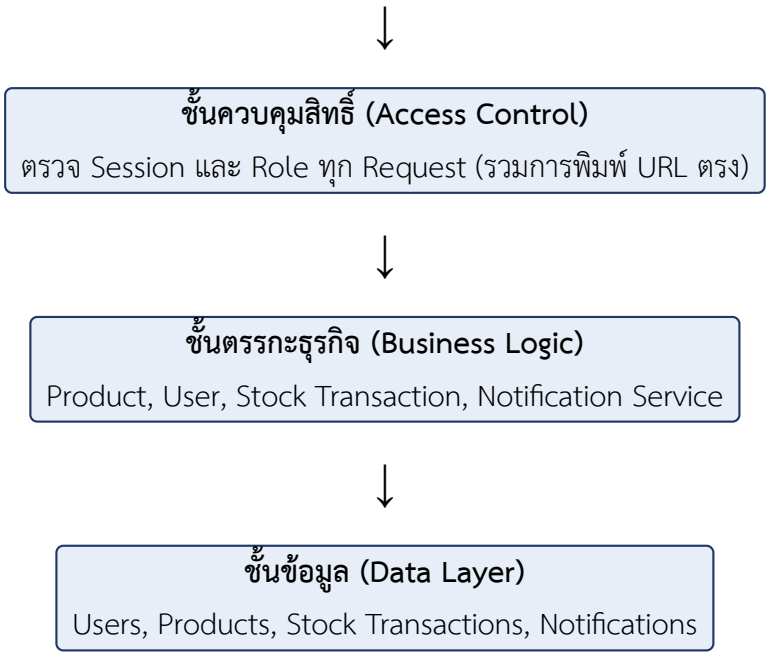
การประชุม	ความถี่	ผู้เข้าร่วม	วัตถุประสงค์ / ผลลัพธ์
RE Meeting	ตามระยะเก็บความต้องการ	กลุ่ม 2 และกลุ่ม 9	เก็บและยืนยันความต้องการ ผลลัพธ์: SRS
Sprint Planning	ต้น Sprint	PO, SM, Dev	กำหนด Sprint Goal และเลือก PBI ผลลัพธ์: Sprint Backlog
Daily Scrum	ทุกวัน (15 นาที)	Dev, SM	แจ้งความคืบหน้าและอุปสรรค
Backlog Refinement	กลาง Sprint	PO, Dev	ปรับรายละเอียดประเมินคะแนน PBI ถัดไป
Sprint Review	ท้าย Sprint	ทุกฝ่าย	สาธิต Increment รับข้อเสนอแนะ
Sprint Retrospective	หลัง Review	SM, Dev	ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

5 โครงสร้างระบบ (System Structure)

หมายเหตุ: SRS ฉบับร่างครั้งที่ 1 ยังไม่รวมข้อกำหนดเชิงระบบและสถาปัตยกรรม หัวข้อนี้เป็นข้อเสนอการออกแบบเบื้องต้น (Proposed Design) ที่สอดคล้องกับ User Requirements เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน Sprint

5.1 สถาปัตยกรรมแบบหลายชั้น (Layered Architecture)





รูปที่ 1: สถาปัตยกรรมระบบเบื้องต้น

5.2 โมดูลของระบบและการจับคู่กับความต้องการ

ตาราง 15: โมดูลระบบและการจับคู่กับ User Requirements

โมดูล	หน้าที่	UR ที่เกี่ยวข้อง
Authentication & RBAC	เข้าสู่ระบบ แบ่งสิทธิ์ Admin/Staff ปฏิเสธการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต	UR-ADM-04, UR-STF-03, UR-STF-04
User Management	เพิ่ม แก้ไข กำหนดสิทธิ์บัญชี Staff	UR-ADM-02
Product Master	เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลสินค้า (รหัส ชื่อ หมวดหมู่ จำนวนคงเหลือ)	UR-ADM-01, UR-STK-01, UR-STK-02
Stock Operation	บันทึก Stock-In และ Stock-Out แบบ Simple Deduction	UR-STF-01, UR-STF-02, UR-STK-03 – 05
Notification	ตั้งค่า Threshold ตรวจและแสดงแจ้งเตือน Low Stock ให้ Admin	UR-NTF-01 – 03
Dashboard & Report	แสดงข้อมูลรวม สต็อกคงเหลือ รายงานเชิงบริหาร (เฉพาะ Admin)	UR-ADM-03

5.3 โมเดลข้อมูลเบื้องต้น

ตาราง 16: โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น

ตาราง (Entity)	ฟิลด์หลัก
Users	user_id (PK), username, password_hash, role (ADMIN/STAFF), status
Products	product_code (PK, 3 ตัวอักษร), product_name, category, quantity, threshold
Stock_Transactions	txn_id (PK), product_code (FK), txn_type (IN/OUT), qty, user_id (FK), txn_datetime
Notifications	notif_id (PK), product_code (FK), message, created_at, is_read

5.4 สิทธิ์การใช้งาน (Access Matrix)

ตาราง 17: ตารางสิทธิ์การใช้งานตามบทบาท (RBAC)

ฟังก์ชัน	Admin	Staff
เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลสินค้า	✓	✗
จัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์	✓	✗
บันทึก Stock-In / Stock-Out	✓ (ถ้าอนุญาต)	✓
ตั้งค่า Threshold	✓	✗ (รอยืนยัน OI-01)
ดูรายงานเชิงบริหาร / Dashboard	✓	✗
รับการแจ้งเตือน Low Stock	✓	✗

6 กระบวนการทำงานของระบบ (System Workflow)

6.1 กระบวนการบันทึกรับเข้า (Stock-In)

Staff ล็อกอิน → เลือกสินค้า → ระบุจำนวน N → กดบันทึก →
ยอดคงเหลือ + N ทันที → บันทึก Transaction

6.2 กระบวนการจ่ายออก (Stock-Out / Simple Deduction)

Staff ล็อกอิน → เลือกสินค้า → ระบุจำนวน M → ตรวจสอบความถูกต้อง →
ยอดคงเหลือ − M ทันที → ตรวจ Threshold

กฎทางธุรกิจ (Business Rules)

1. ตัดสต็อกทันทีเมื่อกดบันทึก ไม่มีขั้นตอนรออนุมัติ (UR-STK-04)
2. ไม่ใช้กลไกล็อคข้อมูลที่ซับซ้อน (UR-STK-05) แนะนำให้ใช้การอัปเดตแบบอะตอมมิก (เช่น `UPDATE ... WHERE quantity >= M`) เพื่อป้องกันยอดผิดพลาดเมื่อมีการใช้งานพร้อมกัน โดยไม่ต้องมีระบบล็อคซับซ้อน
3. จำนวนที่บันทึกต้องเป็นจำนวนเต็มบวก
4. **ประเด็นที่ควรยืนยัน:** กรณีจ่ายออกเกินยอดคงเหลือ SRS ยังไม่ระบุว่าให้ปฏิเสธหรืออนุญาตให้ติดลบ ข้อเสนอคือปฏิเสธรายการและแสดงข้อความแจ้งผู้ใช้

6.3 กระบวนการแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด

1. Admin ตั้งค่า Threshold ของสินค้าแต่ละรายการ (UR-NTF-02)
2. เมื่อมี Stock-Out ระบบเปรียบเทียบยอดคงเหลือใหม่กับ Threshold
3. หากยอดคงเหลือ < Threshold ระบบสร้างการแจ้งเตือน
4. Admin เห็นการแจ้งเตือนบนหน้า Web (UR-NTF-01, UR-NTF-03) และสามารถทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

6.4 กระบวนการจัดการผู้ใช้และการควบคุมสิทธิ์

1. Admin เข้าเมนูจัดการผู้ใช้งาน เพิ่มบัญชี Staff และกำหนดสิทธิ์
2. Staff ใช้บัญชีที่ได้รับเข้าสู่ระบบ
3. ทุก Request ถูกตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ หากเป็นหน้าแก้ไขสินค้าหรือรายงานเชิงบริหาร ระบบปฏิเสธ (Access Denied) ไม่ว่าจะเข้าผ่านเมนูหรือพิมพ์ URL ตรง

7 ขั้นตอนการทำงานแบบ Sprint (Agile Scrum)

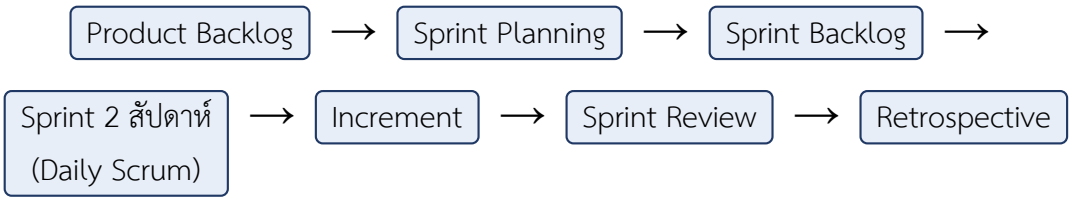
7.1 กรอบการทำงาน Scrum

ตาราง 18: องค์ประกอบของ Scrum ที่ใช้ในโครงการ

องค์ประกอบ	ประเภท	รายละเอียดในโครงการนี้
Product Backlog	Artifact	รายการงานจาก User Requirements 18 รายการ จัดลำดับตามความสำคัญ (สูง/กลาง/ต่ำ)
Sprint Backlog	Artifact	PBI ที่เลือกใน Sprint Planning พร้อมงานย่อย (Task)
Increment	Artifact	ซอฟต์แวร์ที่ผ่าน Definition of Done และใช้งานได้จริงทุก Sprint
Sprint	Event	ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (Time-box)
Sprint Planning	Event	ไม่เกิน 2 ชั่วโมง: กำหนด Sprint Goal และเลือกงาน
Daily Scrum	Event	15 นาที: ทำอะไรไปแล้ว จะทำอะไร มีอุปสรรคอะไร

องค์ประกอบ	ประเภท	รายละเอียดในโครงการนี้
Sprint Review	Event	ไม่เกิน 1 ชั่วโมง: สาธิตงานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้
Sprint Retrospective	Event	ไม่เกิน 45 นาที: ทบทวนกระบวนการและกำหนดสิ่งที่จะปรับปรุง

7.2 ขั้นตอนการทำงานในแต่ละ Sprint



1. **Backlog Refinement:** PO และทีมพัฒนาปรับรายละเอียด PBI เขียน Acceptance Criteria และประเมินขนาดงาน (Story Point) ให้ผ่านเกณฑ์ Definition of Ready
2. **Sprint Planning:** ทีมกำหนด Sprint Goal เลือก PBI ตามความสามารถของทีม (Velocity) และแตกเป็น Task
3. **Development:** พัฒนาตาม Task โดยใช้ Branch แยกต่อ PBI เขียน Unit Test และส่ง Pull Request เพื่อ Code Review
4. **Daily Scrum:** ติดตามความคืบหน้าผ่านกระดาน Kanban (To Do ⟶ In Progress ⟶ In Review ⟶ Done)
5. **Testing:** ทดสอบตาม Test Case ของ PBI นั้น และบันทึกผลใน Test Execution Log
6. **Sprint Review:** สาธิต Increment ให้ผู้ใช้ รับหรือไม่รับงานตาม Acceptance Criteria
7. **Retrospective:** สรุปสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง และ Action Item สำหรับ Sprint ถัดไป

7.3 Definition of Ready และ Definition of Done

ตาราง 19: เกณฑ์ DoR และ DoD

Definition of Ready (พร้อมเริ่มงาน)	Definition of Done (งานเสร็จสมบูรณ์)
• มีรหัส UR อ้างอิงและแหล่งที่มา • มี Acceptance Criteria ชัดเจน • ผ่านการประเมินขนาดงานแล้ว • ไม่มี Open Issue ที่กระทบโดยตรง	• โค้ดผ่าน Code Review • ผ่าน Test Case ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด • ตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (หากเกี่ยวข้อง) • ทำงานได้บน Chrome, Edge, Firefox และ Safari • PO ตรวจรับใน Sprint Review

7.4 Product Backlog

ตาราง 20: Product Backlog (SP = Story Point ที่ประเมินเบื้องต้น)

PBI	รายการงาน	UR	ความสำคัญ	SP
PBI-01	เข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC)	ADM-04, STF-03, STF-04	สูง	8
PBI-02	จัดการบัญชี Staff และกำหนดสิทธิ์	ADM-02	สูง	5
PBI-03	เพิ่มข้อมูลสินค้า (รหัส 3 ตัวอักษร ชื่อ หมวดหมู่ จำนวน)	ADM-01, STK-01, STK-02	สูง	5
PBI-04	บันทึกรับเข้าสินค้า (Stock-In)	STF-01	สูง	3
PBI-05	บันทึกจ่ายออกสินค้า (Simple Deduction)	STF-02, STK-03	สูง	5
PBI-06	ไม่มี Approval Flow และ Locking ซับซ้อน	STK-04, STK-05	กลาง	2
PBI-07	ตั้งค่า Threshold	NTF-02	สูง	3
PBI-08	แจ้งเตือน Low Stock ให้ Admin บนหน้า Web	NTF-01, NTF-03	สูง	5
PBI-09	Dashboard และรายงานเชิงบริหาร	ADM-03	กลาง	5
PBI-10	รองรับหลาย Browser และความเรียบง่ายของฟังก์ชัน	GEN-01, GEN-02	กลาง	3

7.5 แผน Sprint

กำหนด Sprint ละ 2 สัปดาห์ รวม 5 Sprint (รวม Sprint 0) ค่า Story Point เป็นการประเมินเบื้องต้น และต้องปรับตาม Velocity จริงของทีม

ตาราง 21: แผน Sprint โดยสังเขป

Sprint	Sprint Goal	PBI / งานหลัก	SP
Sprint 0	เตรียมความพร้อมของโครงการ	ตั้งค่า Repository, สภาพแวดล้อมพัฒนา, ออกแบบฐานข้อมูล, สรุป Open Issues OI-02	-
Sprint 1	ระบบเข้าสู่ระบบและข้อมูลหลักใช้งานได้	PBI-01, PBI-02, PBI-03	18
Sprint 2	Staff บันทึกรับเข้า-จ่ายออกได้ถูกต้อง	PBI-04, PBI-05, PBI-06	10
Sprint 3	Admin ได้รับแจ้งเตือนและดูรายงาน	PBI-07, PBI-08, PBI-09	13
Sprint 4	ทดสอบรวม ปรับปรุง และส่งมอบ	PBI-10, Regression Test, UAT, คู่มือผู้ใช้, Release	3 + ซ่อมบั๊ก

7.6 ตัวอย่างการแตก Task และ Acceptance Criteria

PBI-05: บันทึกจ่ายออกสินค้า (UR-STF-02, UR-STK-03)

User Story: ในฐานะ Staff ฉันต้องการบันทึกการจ่ายสินค้าออกจำนวน M ชิ้น เพื่อให้ยอดคงเหลือถูกตัดทันที

Acceptance Criteria (Given–When–Then)

1. **Given** สินค้า APP มียอดคงเหลือ 100 ชิ้น **When** Staff บันทึกจ่ายออก 10 ชิ้น **Then** ยอดคงเหลือเป็น 90 ชิ้นทันที โดยไม่มีขั้นตอนอนุมัติ
2. **Given** ยอดคงเหลือหลังตัดต่ำกว่า Threshold **When** บันทึกสำเร็จ **Then** ระบบสร้างการแจ้งเตือนถึง Admin
3. **Given** ผู้ใช้เป็น Staff **When** พยายามเข้าหน้าแก้ไขสินค้า **Then** ระบบปฏิเสธการเข้าถึง

งานย่อย (Tasks)

ตาราง 22: ตัวอย่าง Sprint Backlog Task ของ PBI-05

Task	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
T1	ออกแบบหน้าจอและ Endpoint สำหรับ Stock-Out	Dev
T2	เขียน Logic ตัดยอดแบบอะตอมมิกและบันทึก Transaction	Dev
T3	เขียน Unit Test และตรวจกรณีจำนวนไม่ถูกต้อง	Dev
T4	ทดสอบตาม TC-STF-02 และ TC-NTF-02	Dev / Coordinator
T5	สาธิตและตรวจรับใน Sprint Review	Product Owner

7.7 การติดตามและวัดผล

- **Sprint Board (Kanban):** ติดตามสถานะ Task รายวัน
- **Burndown Chart:** เปรียบเทียบงานที่เหลือกับเวลาที่เหลือใน Sprint
- **Velocity:** ผลรวม Story Point ที่ทำเสร็จต่อ Sprint ใช้วางแผน Sprint ถัดไป
- **ตัวชี้วัดคุณภาพ:** จำนวน Test Case ที่ผ่านต่อทั้งหมด และจำนวนข้อบกพร่องที่ค้างอยู่

8 การประกันคุณภาพและการจัดการการเปลี่ยนแปลง

8.1 การจัดการ Configuration

- ใช้ Git เป็นระบบควบคุมเวอร์ชัน แยก Branch ต่อ PBI (เช่น `feature/pbi-05-stock-out`) และรวมเข้า `main` ผ่าน Pull Request
- ตั้งชื่อ Commit โดยอ้างอิงรหัส UR/PBI เพื่อรักษา Traceability
- เก็บเอกสาร (SRS, Test Plan, บันทึกการประชุม) ใน Repository เดียวกัน

8.2 การจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการ

1. ผู้ขอเปลี่ยนแปลงแจ้ง Product Owner พร้อมเหตุผล
2. ทีมพัฒนาวิเคราะห์ผลกระทบต่อ UR, Test Case และ Sprint ปัจจุบัน
3. PO ตัดสินใจ: เพิ่มเข้า Product Backlog หรือปฏิเสธ
4. ปรับปรุง SRS และ Traceability Matrix เมื่อได้รับอนุมัติ

8.3 การบริหารความเสี่ยง

ตาราง 23: ทะเบียนความเสี่ยง

รหัส	ความเสี่ยง	ระดับ	แนวทางลดความเสี่ยง
R-01	ข้อกำหนดสิทธิ์ Threshold ขัดแย้งกับข้อห้ามของ Staff (OI-01)	สูง	ยืนยันกับผู้ใช้ก่อน Sprint 3 ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น Admin เท่านั้น
R-02	ยังไม่กำหนดกระบวนการ Authentication ชัดเจน (OI-02)	สูง	สัมภาษณ์เพิ่มใน Sprint 0
R-03	จ่ายออกเกินยอดคงเหลือแล้วสต็อกติดลบ	กลาง	ตรวจเงื่อนไขในคำสั่งอัปเดตแบบอะตอมมิก
R-04	ช่องว่างด้านสิทธิ์: Staff พิมพ์ URL เข้าหน้าต้องห้าม	สูง	ตรวจสิทธิ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้ง และมี Test Case (TC-SEC-01, 02)
R-05	ความแตกต่างระหว่าง Browser	ต่ำ	ทดสอบ 4 Browser ใน Definition of Done (TC-WEB-01)
R-06	การใช้งานพร้อมกันทำให้ยอดสต็อกคลาดเคลื่อน	กลาง	ใช้ Atomic Update และบันทึก Transaction เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง

9 แผนการทดสอบและผลการทดสอบ

9.1 กลยุทธ์การทดสอบ

การทดสอบเน้น **Functional Testing** ความถูกต้องของการตัดสต็อกแบบ Simple Deduction และการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) อ้างอิงเอกสารแผนการทดสอบและการบันทึกผลการทดสอบ (Test Plan & Test Execution Document) ของโครงการ โดยทุก Test Case อ้างอิงรหัส UR เพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้

9.2 สรุปผลการทดสอบ

ตาราง 24: สรุปผล Test Execution (ผ่าน 10 จาก 10 รายการ)

Test ID	UR ID	วัตถุประสงค์	ผล
TC-ADM-01	UR-ADM-01	เพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่	ผ่าน

Test ID	UR ID	วัตถุประสงค์	ผล
TC-ADM-02	UR-ADM-02	จัดการบัญชีและสิทธิ์ Staff	ผ่าน
TC-ADM-03	UR-ADM-03	เรียกดูข้อมูลรวมและรายงานบริหาร	ผ่าน
TC-STF-01	UR-STF-01	บันทึกรับเข้าสินค้า (Stock-In)	ผ่าน
TC-STF-02	UR-STF-02, UR-STK-03	บันทึกจ่ายออกแบบทันที (Simple Deduction)	ผ่าน
TC-SEC-01	UR-STF-03	ห้าม Staff แก้ไขข้อมูลสินค้า	ผ่าน
TC-SEC-02	UR-STF-04	ห้าม Staff เข้าถึงรายงานบริหาร	ผ่าน
TC-NTF-01	UR-NTF-02	ตั้งค่า Threshold	ผ่าน
TC-NTF-02	UR-NTF-01, UR-NTF-03	แสดงแจ้งเตือน Low Stock บนหน้า Web	ผ่าน
TC-WEB-01	UR-GEN-01, UR-GEN-02	ทดสอบบน Chrome, Edge, Firefox, Safari	ผ่าน

9.3 การวิเคราะห์ผลการทดสอบ

ข้อสังเกตจากผลการทดสอบ

1. Test Case ทั้ง 10 รายการ **ผ่านทั้งหมด** (อัตราผ่าน 100%)
2. TC-STF-02 มีหมายเหตุว่า “การพิมพ์รหัสสินค้าหายากไปนิด” ซึ่งเป็นปัญหาด้านความสะดวกในการใช้งาน (Usability) แม้ผลการทดสอบจะผ่าน ควรบันทึกเป็น PBI ปรับปรุง เช่น เพิ่มช่องค้นหา/ตัวเลือกสินค้าแบบ Dropdown หรือ Autocomplete เพื่อให้สอดคล้องกับ UR-GEN-02 (ฟังก์ชันเรียบง่ายและใช้งานสะดวก)
3. TC-NTF-01 ผ่านโดยให้ Admin เป็นผู้ตั้งค่า Threshold ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเริ่มต้นของ OI-01 แต่ยังต้องรอคำยืนยันจากผู้ใช้ว่า Staff มีสิทธิ์ตั้งค่าหรือไม่

9.4 Traceability Matrix (UR ⟶ PBI ⟶ Test Case)

ตาราง 25: Traceability Matrix

UR	PBI	Test Case
UR-ADM-01	PBI-03	TC-ADM-01
UR-ADM-02	PBI-02	TC-ADM-02
UR-ADM-03	PBI-09	TC-ADM-03
UR-ADM-04	PBI-01	ยังไม่มี
UR-STF-01	PBI-04	TC-STF-01
UR-STF-02	PBI-05	TC-STF-02
UR-STF-03	PBI-01	TC-SEC-01
UR-STF-04	PBI-01	TC-SEC-02
UR-STK-01, 02	PBI-03	ยังไม่มี
UR-STK-03	PBI-05	TC-STF-02

UR	PBI	Test Case
UR-STK-04, 05	PBI-06	ยังไม่มี
UR-NTF-01, 03	PBI-08	TC-NTF-02
UR-NTF-02	PBI-07	TC-NTF-01
UR-GEN-01, 02	PBI-10	TC-WEB-01

10 สรุปและข้อเสนอแนะ

10.1 สรุป

โครงการระบบจัดการสินค้า (Simple Entry System) ดำเนินงานตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเริ่มจากการประชุมเก็บความต้องการและจัดทำ SRS ฉบับร่างที่มี User Requirements 18 รายการ ออกแบบโครงสร้างระบบแบบหลายชั้นพร้อมการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท และกำหนดกระบวนการพัฒนาแบบ Agile Scrum ที่แบ่งการส่งมอบเป็น Sprint ละ 2 สัปดาห์ ผลการทดสอบตาม Test Plan ผ่านครบทั้ง 10 รายการ แสดงว่าฟังก์ชันหลักทำงานสอดคล้องกับความต้องการที่ระบุ

10.2 ข้อเสนอแนะสำหรับรอบถัดไป

1. **ปิด Open Issues** ทั้ง 3 ข้อ (OI-01 ถึง OI-03) โดยเฉพาะสิทธิ์การตั้งค่า Threshold และกระบวนการ Authentication
2. **จัดทำ System Requirements** เป็นเอกสารฉบับถัดไปตาม ISO/IEC/IEEE 29148 โดยใช้ SRS นี้เป็น Baseline
3. **เพิ่ม Test Case** ตามช่องว่างความครอบคลุม รวมถึง Negative Test, Boundary Test และ Concurrency Test
4. **ปรับปรุง Usability** การค้นหา/เลือกรหัสสินค้าในหน้า Stock-Out ตามข้อสังเกตของ TC-STF-02
5. **กำหนดกฎการจ่ายออกเกินยอดคงเหลือ** และรูปแบบการแจ้งเตือน (เริ่มจากบนหน้า Web) ให้ชัดเจน
6. **ดำเนิน Sprint Retrospective** ทุก Sprint เพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

11 เอกสารอ้างอิง

1. ข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) ระบบจัดการสินค้า (Simple Entry System) ฉบับร่างครั้งที่ 1
2. แผนการทดสอบและการบันทึกผลการทดสอบ (Test Plan & Test Execution Document) ระบบจัดการสินค้า (Simple Entry System)

3. IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*
4. ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*
5. Schwaber, K. and Sutherland, J., *The Scrum Guide*

ภาคผนวก ก: แบบฟอร์ม Sprint Retrospective
